Benutzerhandbuch

Threat Intelligence Plattform

Johannes Liebscher

10. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Voraussetzungen **2**

2 Installation **2**

3 Demo-Daten importieren **4**

4 Anwendung starten und beenden **5**

5 Funktionen der Plattform **6**

5.1 Suche und Graph-Darstellung 7
5.2 Hop-Tiefe anpassen 9
5.3 Navigation im Graphen 10
5.4 Knotenaktionen 10
5.5 Filter 12
5.6 Timeline-Analyse 13
5.7 Reports 14

6 Erweiterte Optionen **18**

6.1 Daten importieren (import_data.py) 18
6.2 Demo-Daten generieren (generate_demo_data.py) 19

1 Voraussetzungen

Für den Betrieb der Plattform werden folgende Abhängigkeiten benötigt:

- **Docker Desktop** (enthält Docker Engine und Docker Compose)
  Download: https://www.docker.com/products/docker-desktop/
- **Git**
  Download: https://git-scm.com/
- **Internetverbindung** beim ersten Start, da die Docker-Images beim Build heruntergeladen werden

Die folgenden Ports müssen auf dem Host-System frei sein:

Port	Verwendung
5173	Frontend (Svelte/Vite)
8000	Backend-API (Flask)
7474	Neo4j Browser
7687	Neo4j Bolt-Protokoll

2 Installation

1. Repository klonen

```
git clone https://github.com/InsanityJoJo/
    Projekt_Software_Engineering_IU.git
cd Projekt_Software_Engineering_IU
```

2. Umgebungsvariablen einrichten

Im Projektverzeichnis befinden sich zwei Beispieldateien für die Konfiguration. Diese müssen umbenannt werden:

```
cp .env.example .env
cp .env.backend.example .env.backend
```

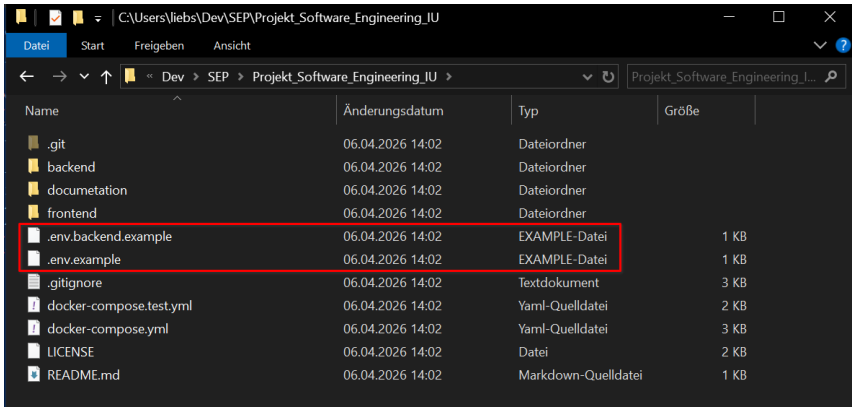

Abbildung 1: Projektverzeichnis nach dem Umbenennen der Konfigurationsdateien

Auf Windows (ohne Git Bash) können die Dateien alternativ im Explorer oder mit dem Befehl `ren` in der Eingabeaufforderung umbenannt werden.

Die Standardkonfiguration ist betriebsbereit. Beide Dateien enthalten die Datenbankzugangsdaten `NEO4J_USER` und `NEO4J_PASSWORD`. Diese Werte müssen in beiden Dateien identisch sein, da das Backend sonst keine Verbindung zur Datenbank aufbauen kann. Das Standardpasswort lautet `changeme` und kann bei Bedarf in beiden Dateien geändert werden.

3. Anwendung starten

Beim ersten Start werden alle Docker-Images gebaut und die Abhängigkeiten installiert. Dieser Vorgang kann je nach System und Internetverbindung mehrere Minuten in Anspruch nehmen.

```
docker compose up --build
```

Die Anwendung ist betriebsbereit, sobald im Terminal folgende Ausgabe erscheint:

```
python_backend  |  * Running on http://0.0.0.0:8000
```

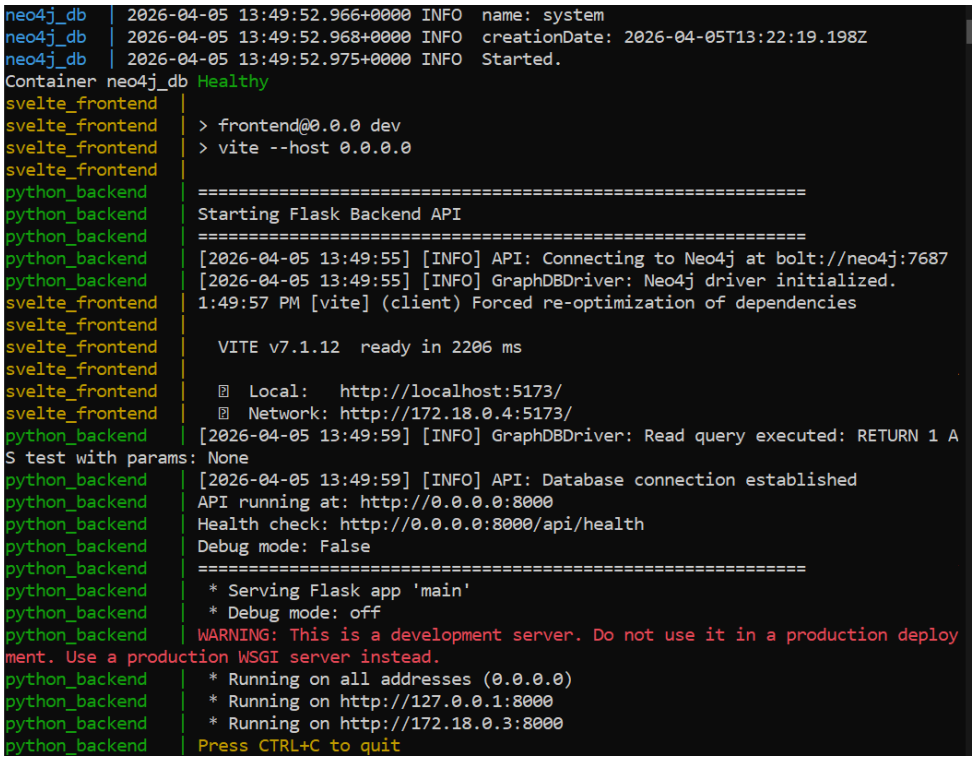

Abbildung 2: Terminalausgabe nach erfolgreichem Start

Bei allen weiteren Starts (Images bereits vorhanden) genügt:

```
docker compose up
```

4. Plattform im Browser öffnen

Die Plattform ist unter folgender Adresse erreichbar:

http://localhost:5173

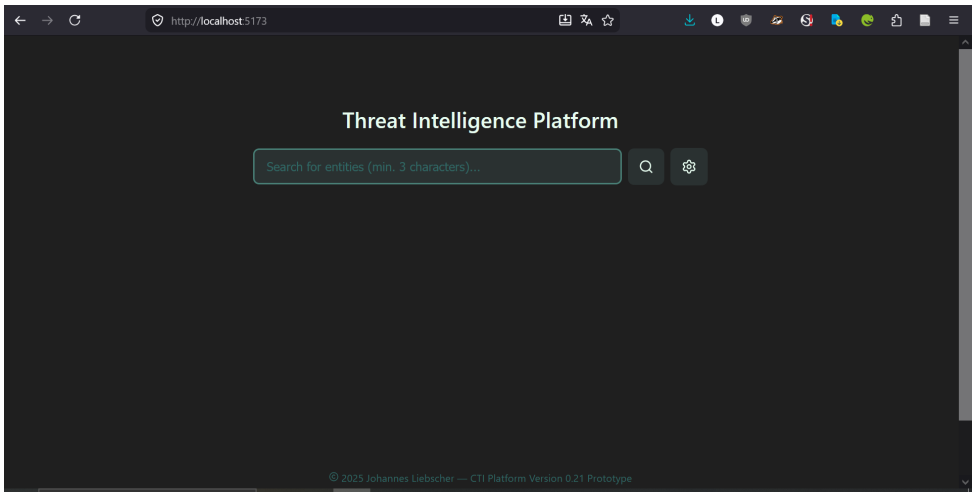

Abbildung 3: Startseite der CTI-Plattform

3 Demo-Daten importieren

Die Plattform wird ohne vorgeladene Daten ausgeliefert. Ein Demo-Datensatz mit Beispielen aus dem Bereich Cyber Threat Intelligence ist im Repository enthalten und kann nach dem ersten Start importiert werden.

Der Import erfolgt über folgenden Befehl, der das Import-Script im laufenden Backend-Container ausführt:

```
docker exec python_backend python scripts/
   import_data.py data/demo_data.json
```

Nach erfolgreichem Import gibt das Script eine Zusammenfassung aus:

```
==================================
IMPORT SUMMARY
==================================
Status: SUCCESS

Statistics:
Nodes created/merged:          XX
Relationships created/merged:  XX
Duration:                      X.XXs
==================================
```

```
[2026-04-05 14:14:43] [INFO] GraphDBDriver: Neo4j driver closed.

======================================================================
IMPORT SUMMARY
======================================================================
Status: SUCCESS

Statistics:
  Nodes created/merged:         500
  Relationships created/merged: 1255
  Duration:                     13.52s

Source Metadata:
  Version:      1.0
  Source:       Demo Data Generator
  Created:      2025-11-06T04:03:25.222493Z
  Description:  Fictional threat intelligence data for demonstration purp...
======================================================================
```

Abbildung 4: Terminalausgabe nach erfolgreichem Datenimport

Die importierten Daten sind anschließend sofort in der Plattform sichtbar.

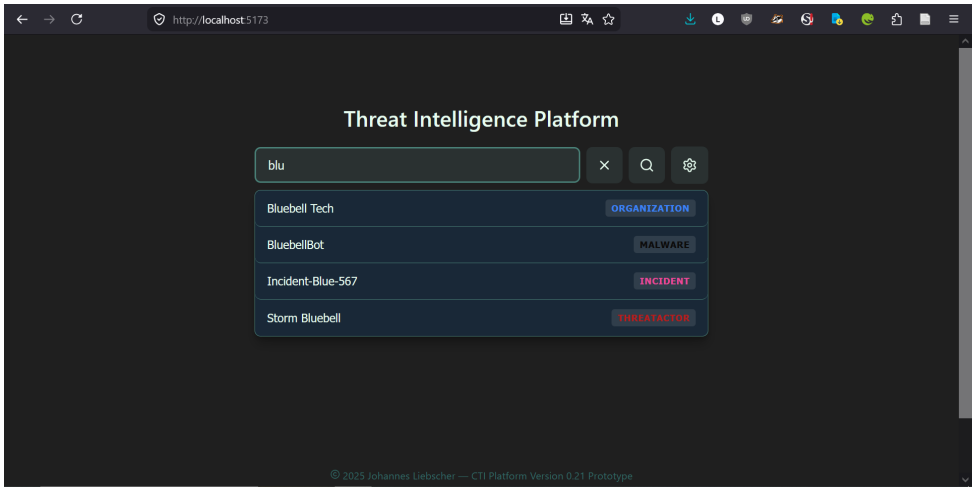

Abbildung 5: Plattform nach dem Import der Demo-Daten

4 Anwendung starten und beenden

Nach der initialen Installation (siehe Abschnitt 2) werden die Docker-Images nicht erneut gebaut. Die Anwendung wird direkt gestartet.

Starten

```
docker compose up
```

Die Plattform ist erreichbar sobald im Terminal die Meldung `Running on http://0.0.0.0:8000` erscheint. Anschließend im Browser `http://localhost:5173` aufrufen.

Alternativ kann die Anwendung im Hintergrund gestartet werden sodass das Terminal weiter nutzbar bleibt:

```
docker compose up -d
```

Beenden

Läuft die Anwendung im Vordergrund, genügt `Ctrl+C` im Terminal. Die Container werden dadurch gestoppt aber nicht entfernt — beim nächsten `docker compose up` stehen sie sofort wieder zur Verfügung.

Wurde die Anwendung im Hintergrund gestartet (`-d`), erfolgt das Beenden mit:

```
docker compose down
```

Hinweis zu den Daten: Die Neo4j-Datenbank wird in einem Docker-Volume gespeichert. Importierte Daten bleiben auch nach dem Beenden der Container erhalten und sind beim nächsten Start sofort verfügbar. `docker compose down` entfernt nur die Container, nicht die Volumes.

5 Funktionen der Plattform

Übersicht der Oberfläche

Nach dem Öffnen der Plattform im Browser zeigt die Startseite ausschließlich die Suchleiste sowie das Einstellungs-Icon (Zahnrad). Inhalte werden erst nach einer Suchanfrage geladen.

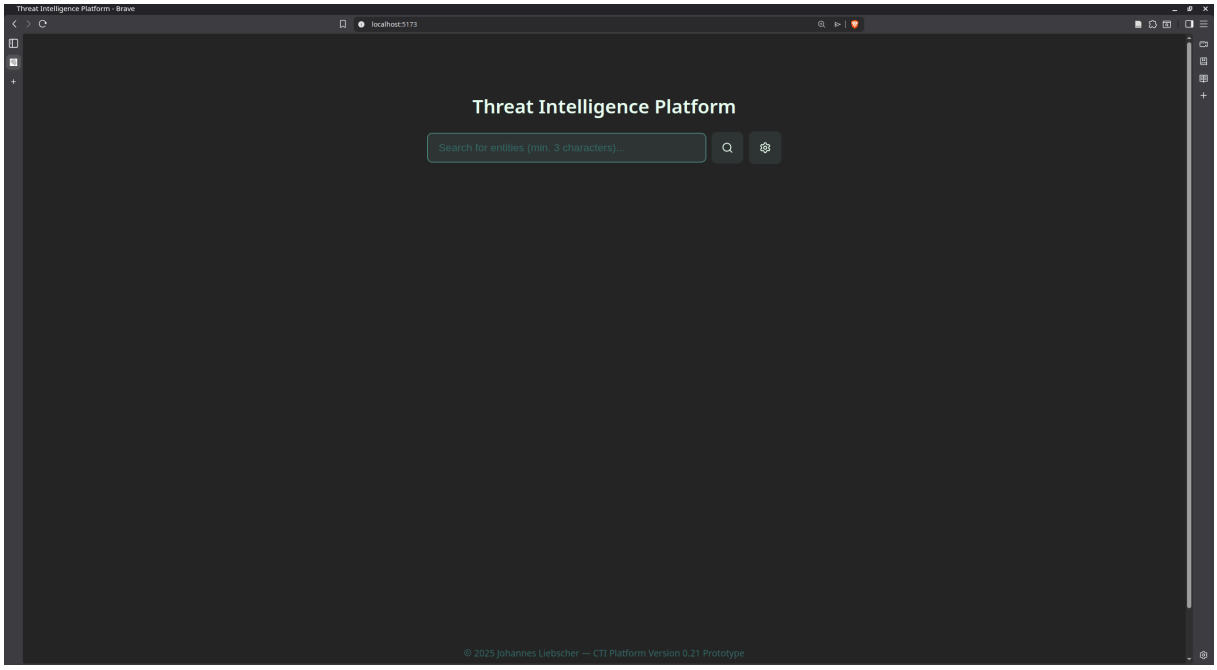

Abbildung 6: Startseite der Plattform mit Suchleiste und Einstellungen

5.1 Suche und Graph-Darstellung

Die Suche ist der zentrale Einstiegspunkt der Plattform. Ab einer Eingabe von mindestens drei Zeichen wird automatisch eine Autovervollständigung ausgeführt, die mit den vorhandenen Entitäten in der Datenbank abgeglichen wird. Die Ergebnisse werden als Liste mit maximal zehn Einträgen unterhalb der Suchleiste angezeigt. Jedes Ergebnis zeigt den Namen der Entität sowie ihr Label (z. B. *MALWARE*, *THREAT_ACTOR*).

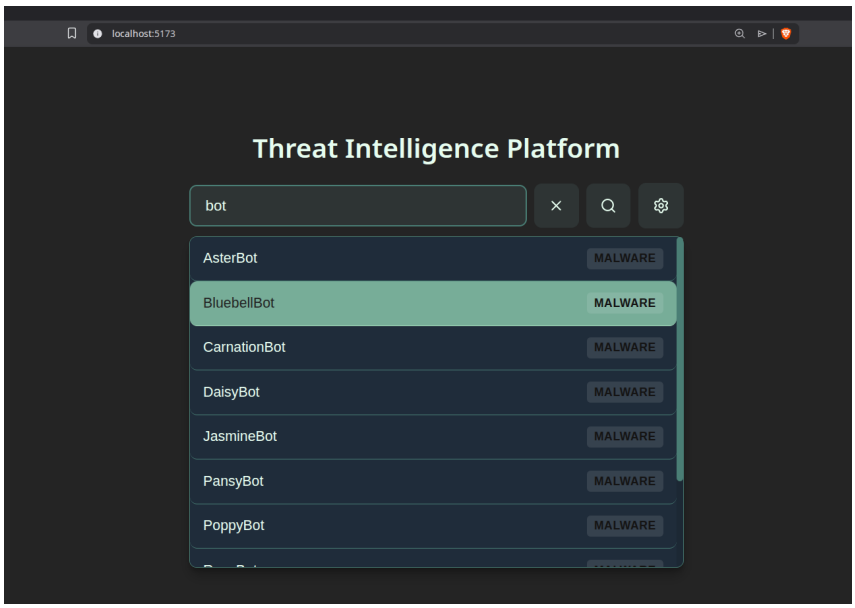

Abbildung 7: Autovervollständigung mit Suchergebnissen (Beispiel: “bot”)

Beispielsuchen mit dem Demo-Datensatz

Der mitgelieferte Demo-Datensatz besteht aus fiktiven Threat-Intelligence-Entitäten. Die Namen setzen sich aus Blumen-, Tier- und Element-Bezeichnungen sowie typischen CTI-Begriffen zusammen (z. B. *Bot*, *Locker*, *Corp*). Beispielsweise liefern folgende Suchbegriffe Ergebnisse:

- `bot` — zeigt verschiedene Malware-Entitäten vom Typ Bot
- `rose` — zeigt Entitäten mit Blumennamen „rose“
- `CVE` — zeigt bekannte Schwachstellen-Entitäten

Graph laden

Ein Klick auf einen Eintrag in der Ergebnisliste lädt den zugehörigen Graphen. Standardmäßig wird der Graph mit einer Hop-Tiefe von 1 dargestellt — das bedeutet, die gesuchte Entität (Startknoten) sowie alle direkt verbundenen Knoten werden angezeigt. Im Informationsbereich rechts erscheinen Name, Label und Eigenschaften des Startknotens.

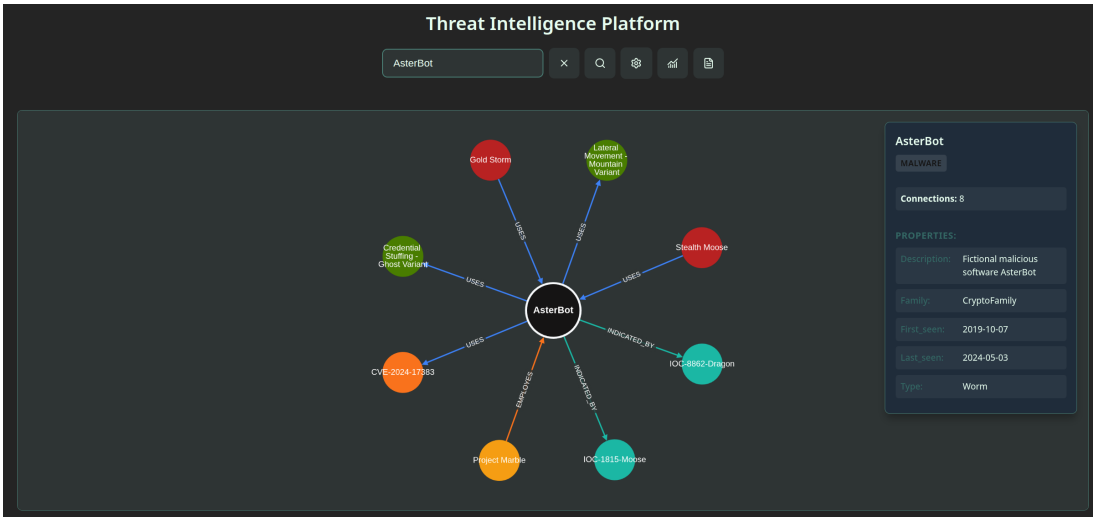

Abbildung 8: Graph nach Auswahl von “AsterBot” mit 1 Hop Tiefe

Die Farbe der Knoten entspricht dem jeweiligen Entitätstyp. Kanten sind mit dem Beziehungstyp beschriftet (z. B. *USES*, *EMPLOYES*, *INDICATED_BY*).

5.2 Hop-Tiefe anpassen

Die Hop-Tiefe bestimmt, wie viele Beziehungsebenen ausgehend vom Startknoten geladen werden. Mit einer Hop-Tiefe von 2 werden nicht nur die direkten Nachbarn des Startknotens angezeigt, sondern auch deren Verbindungen.

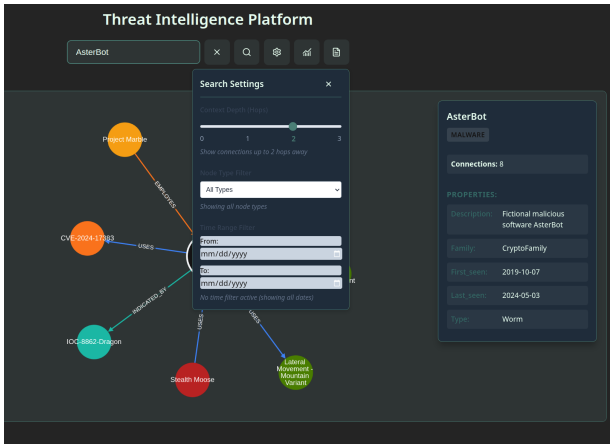

Abbildung 9: Einstellungsmenü zur Anpassung der Hop-Tiefe

Die Hop-Tiefe wird über das Einstellungs-Icon (Zahnrad) in der Suchleiste angepasst. Nach der Änderung wird die Suche erneut ausgeführt und der Graph aktualisiert.

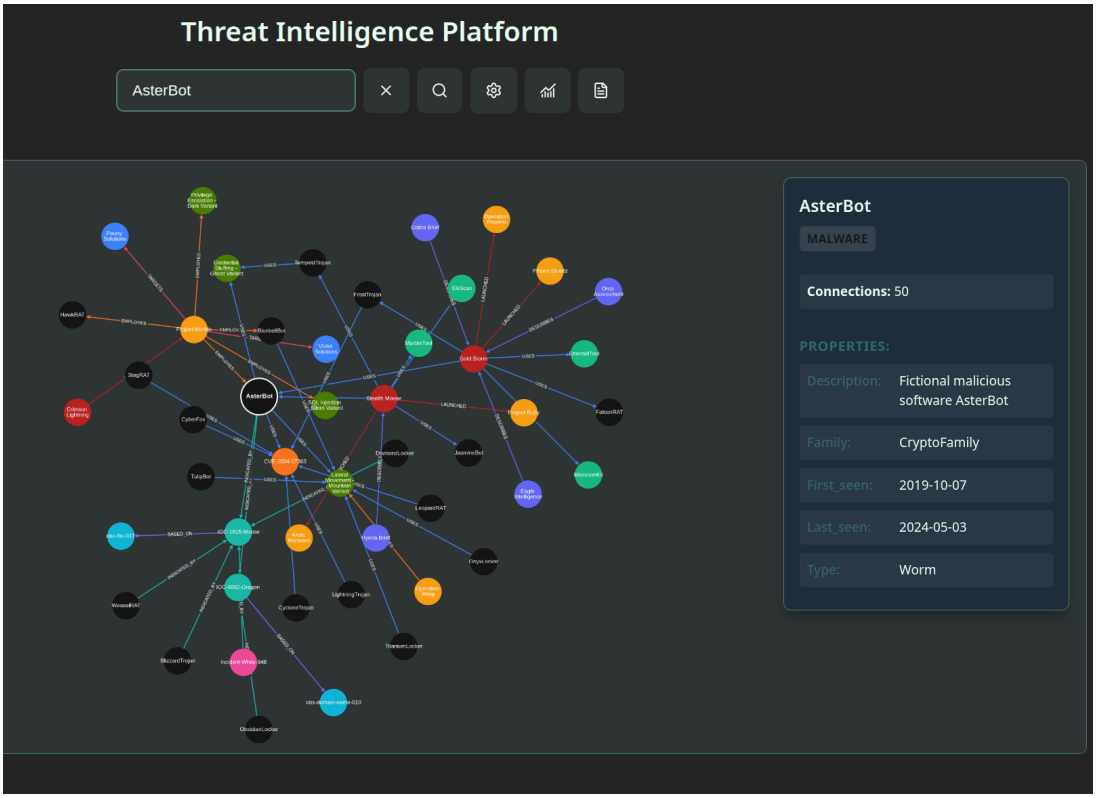

Abbildung 10: Derselbe Graph mit Hop-Tiefe 2 – deutlich mehr Knoten sichtbar

5.3 Navigation im Graphen

Der Graph lässt sich interaktiv erkunden:

- **Verschieben** — Klicken und Ziehen im freien Bereich des Graphen verschiebt die Ansicht (Pan).
- **Zoomen** — Mit dem Mausrad wird in den Graphen hinein- und herausgezoomt.
- **Knoten verschieben** — Einzelne Knoten können per Drag-and-Drop neu positioniert werden.

Abbildung 11: Graph mit Hop-Tiefe 2 – verschoben und gezoomt

5.4 Knotenaktionen

Für jeden Knoten im Graphen stehen mehrere Aktionen zur Verfügung, die über Mausinteraktion ausgeführt werden:

Linksklick auf einen Knoten

Öffnet die Detailansicht des Knotens im Informationsbereich rechts. Angezeigt werden Name, Label, Anzahl der Verbindungen sowie alle gespeicherten Eigenschaften der Entität.

Doppelklick auf einen Knoten (Expand)

Lädt alle direkten Nachbarn des angeklickten Knotens mit einer Hop-Tiefe von 1 und fügt sie zum bestehenden Graphen hinzu. Dies ermöglicht das schrittweise Erkunden des Graphen ausgehend von einem beliebigen Knoten.

Rechtsklick auf einen Knoten (Kontextmenü)

Öffnet ein Kontextmenü mit folgenden Optionen:

- **Information** — Wechselt die Detailansicht rechts auf die Informationen des angeklickten Knotens. Entspricht dem Linksklick.
- **Expand** — Lädt die direkten Nachbarn des Knotens nach (1 Hop), identisch mit dem Doppelklick.
- **Collapse** — Entfernt Satelliten-Knoten, die ausschließlich mit diesem Knoten verbunden sind. Knoten mit mehreren Verbindungen bleiben erhalten.
- **Delete** — Entfernt den Knoten aus der aktuellen Ansicht. Dies ermöglicht das gezielte Bereinigen des Graphen, z. B. um nicht relevante Teilgraphen auszublenden.

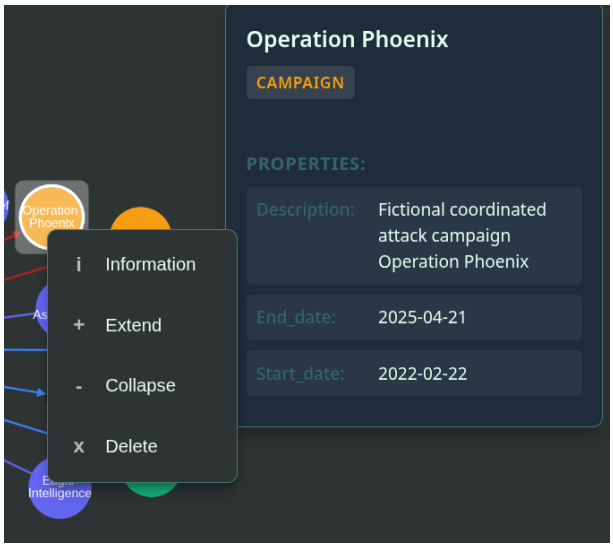

Abbildung 12: Kontextmenü nach Rechtsklick auf einen Knoten

5.5 Filter

Die Sucheinstellungen (Zahnrad-Icon) enthalten neben der Hop-Tiefe zwei weitere Filter, die die im Graphen angezeigten Knoten einschränken. Beide Filter wirken auf die nächste Suchanfrage, nach dem Setzen eines Filters muss die Suche erneut ausgeführt werden.

Node Type Filter (Label-Filter)

Über ein Dropdown-Menü kann die Anzeige auf einen bestimmten Entitätstyp eingeschränkt werden, z. B. ausschließlich *Malware*-Knoten. Ein aktiver Filter wird unterhalb des Dropdowns bestätigt (*Showing only Malware nodes*).

Time Range Filter (Datumsfilter)

Über zwei Datumsfelder (*From* und *To*) kann ein Zeitraum definiert werden. Die Filterlogik verhält sich wie folgt:

- **Nur Startdatum**: zeigt Entitäten, die ab diesem Datum bis heute aktiv waren.
- **Nur Enddatum**: zeigt Entitäten, die bis zu diesem Datum aktiv waren.
- **Beide Daten**: zeigt Entitäten, deren Aktivität sich mit dem angegebenen Zeitraum überschneidet. Es genügt, wenn mindestens ein Datum der Entität im Bereich liegt.

Ein aktiver Zeitfilter wird unterhalb der Datumsfelder angezeigt (*Showing nodes active between ...*). Mit dem Button *Clear Time Filter* wird der Filter zurückgesetzt.

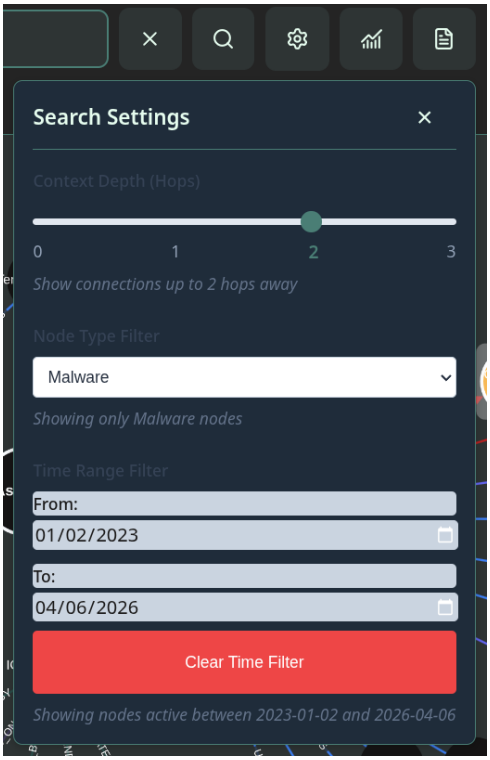

Abbildung 13: Sucheinstellungen mit aktivem Node-Type-Filter und Zeitfilter

5.6 Timeline-Analyse

Die Timeline-Analyse visualisiert die zeitliche Aktivität aller Knoten des aktuellen Graphen, die temporale Eigenschaften haben. Sie wird über das Balkendiagramm-Icon in der Suchleiste aufgerufen und erscheint unterhalb des Graphen als separater Bereich.

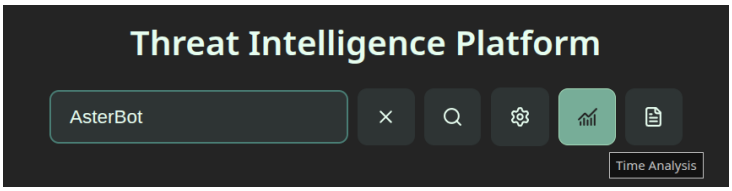

Abbildung 14: Timeline-Icon in der Toolbar (zweites Icon von rechts)

Die Darstellung zeigt jede Entität als horizontalen Balken, dessen Ausdehnung den Zeitraum zwischen *First Seen* und *Last Seen* repräsentiert. Die X-Achse ist in Quartale unterteilt. Die Farbe der Balken entspricht dem Entitätstyp, identisch zur Farbgebung im Graphen.

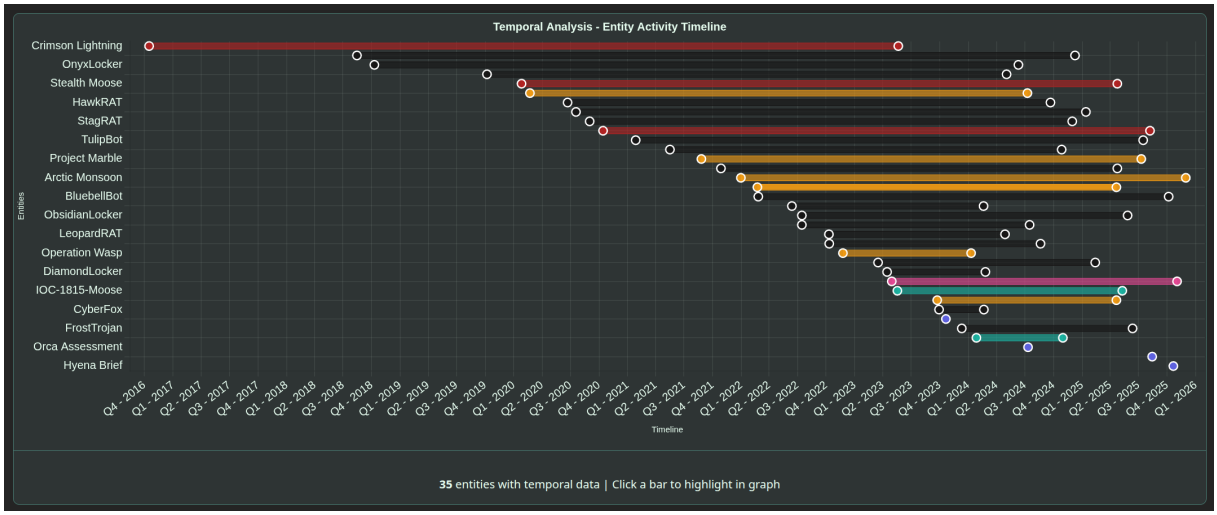

Abbildung 15: Timeline-Analyse mit Aktivitätszeiträumen aller Entitäten im Graph

Tooltips

Ein Mouseover auf einen Balken oder Endpunkt öffnet einen Tooltip mit detaillierten Informationen zur Entität: Typ, Aktivitätszeitraum sowie die genauen Daten für *First Seen* und *Last Seen*.

Verknüpfung mit dem Graphen

Ein Klick auf ein Element in der Timeline hebt die entsprechende Entität sowohl in der Timeline als auch im Graphen hervor. Dies ermöglicht die schnelle Lokalisierung einer Entität im Graphen ausgehend von ihrer zeitlichen Einordnung.

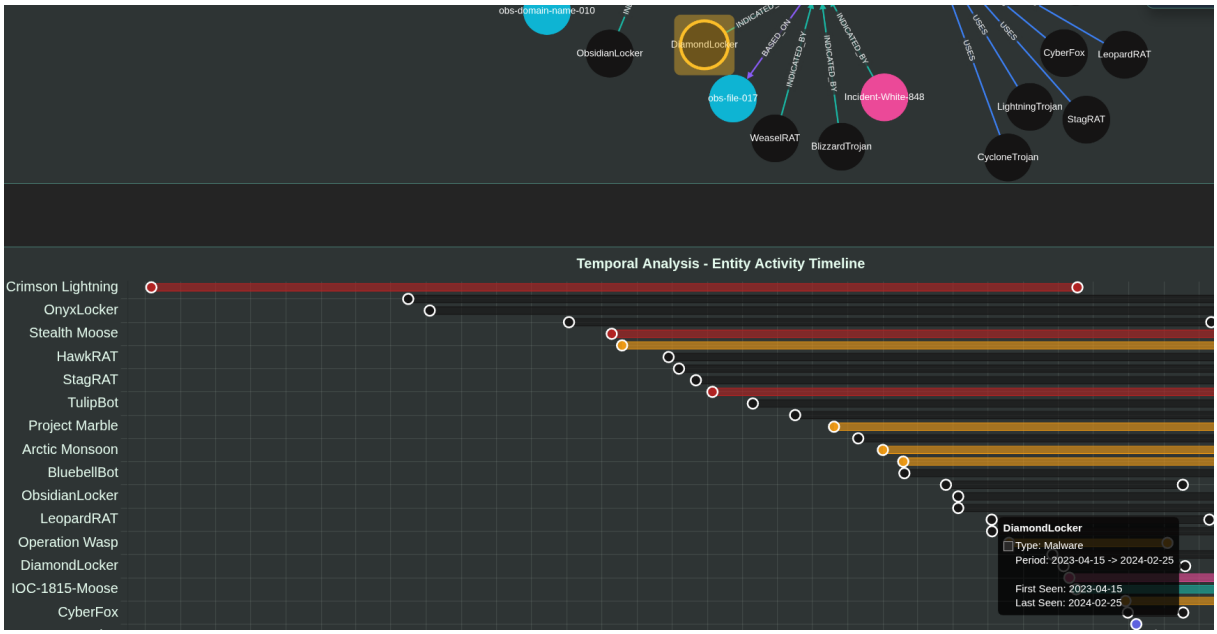

Abbildung 16: Verknüpfte Hervorhebung: Klick auf Timeline-Element markiert den zugehörigen Knoten im Graphen

5.7 Reports

Die Plattform ermöglicht die Erstellung von Threat-Intelligence-Reports auf Basis des aktuellen Graphen. Der Report-Dialog wird über das Dokument-Icon (ganz rechts in der Toolbar) geöffnet.

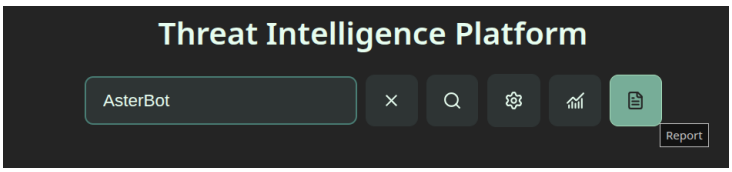

Abbildung 17: Report-Icon in der Toolbar

Der Dialog bietet zwei Tabs: *Quick Report* und *Custom Report*.

Quick Report

Der Quick Report bietet drei vorkonfigurierte Vorlagen, die auf unterschiedliche Zielgruppen und Detailtiefen ausgerichtet sind:

- **Executive Summary** — Enthält die Hauptentität, aktive Suchfilter, eine Graph-Visualisierung und die Timeline-Ansicht. Geeignet für eine kompakte Übersicht.
- **Analyst Report** — Erweitert die Executive Summary um detaillierte Informationen zu Knoten vom Typ *ThreatActor*, *Malware* und *Campaign*.
- **Full Investigation** — Vollständiger Report mit allen Knoten und Beziehungen des aktuellen Graphen.

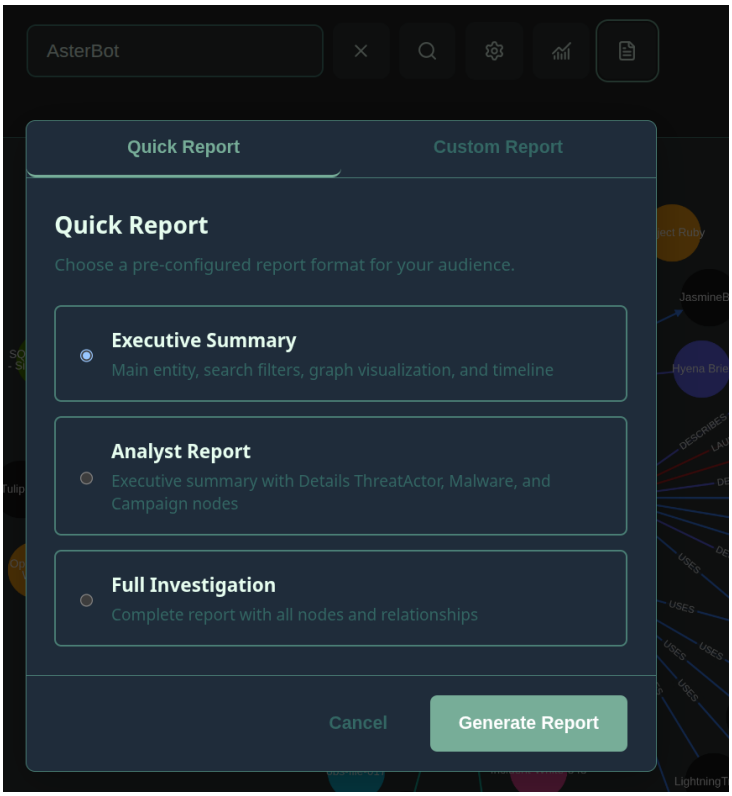

Abbildung 18: Quick-Report-Dialog mit den drei Vorlagen

Custom Report
Im Custom Report kann frei gewählt werden, welche Abschnitte der Report enthalten soll.
Folgende Elemente können einzeln aktiviert oder deaktiviert werden:

- **Search Parameters**: zeigt die aktiven Suchfilter (Label, Zeitraum)
- **Graph Visualization**: Screenshot des aktuellen Graphen
- **Timeline Analysis**: die Timeline-Ansicht
- **Connected Nodes**: tabellarische Auflistung aller Knoten mit Eigenschaften; über Checkboxen kann nach Entitätstyp gefiltert werden
- **Relationships**: Auflistung aller Beziehungen im Graph
- **User-Defined Text**: ein freies Textfeld (*Additional Notes*) mit bis zu 5000 Zeichen für eigene Anmerkungen

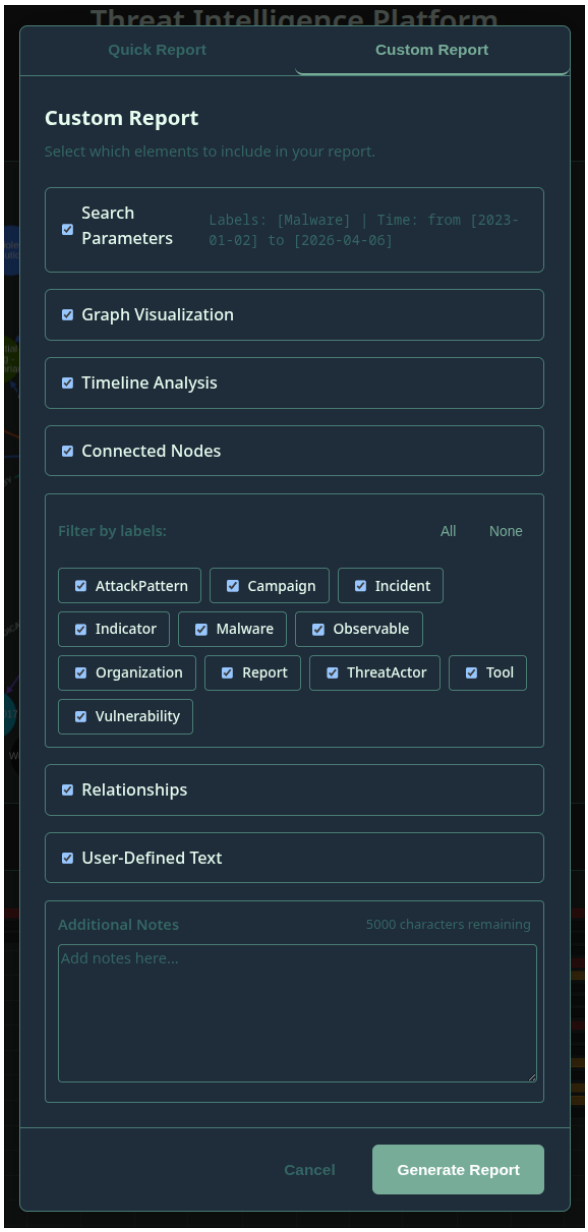

Abbildung 19: Custom-Report-Dialog mit allen konfigurierbaren Elementen

Report generieren und speichern

Ein Klick auf *Generate Report* öffnet den fertigen Report als HTML-Seite im Browser. Der Report folgt einer festen Struktur: Report-Metadaten (Erstellungszeitpunkt, Hauptentität, Anzahl Knoten und Beziehungen), gefolgt von den gewählten Abschnitten in festgelegter Reihenfolge.

Über den Button *Print / Save as PDF* oben rechts im Report kann der Report gedruckt oder als PDF-Datei gespeichert werden.

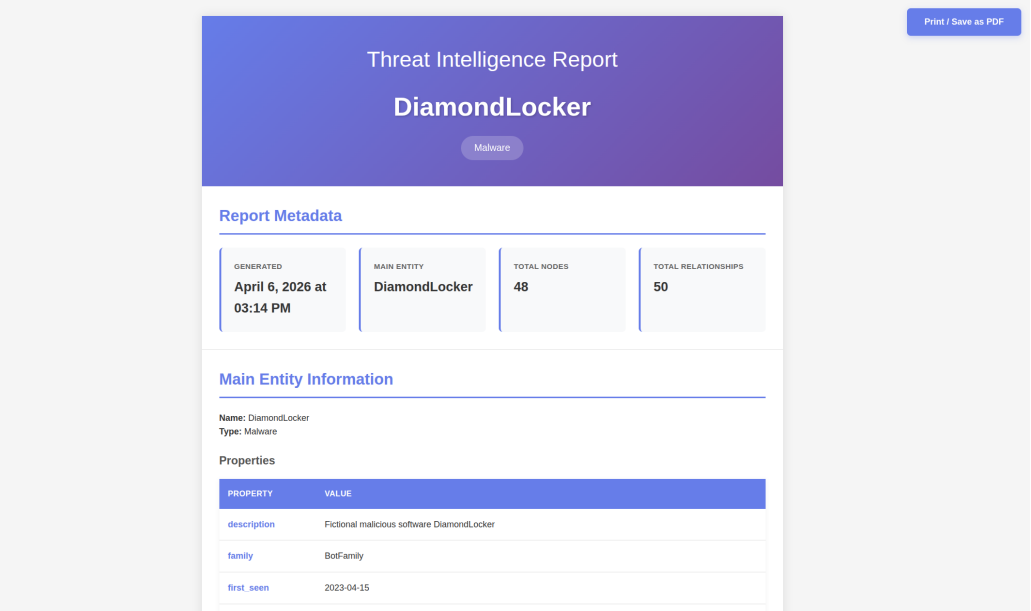

Abbildung 20: Generierter Threat-Intelligence-Report im Browser

6 Erweiterte Optionen

Die folgenden Werkzeuge sind Bestandteil des Repositories, aber bewusst nicht Teil der grafischen Benutzeroberfläche. Sie richten sich an technisch versierte Nutzer und sind für Entwicklungs-, Test- und Experimentierzwecke gedacht. Für den regulären Betrieb der Plattform sind sie nicht erforderlich.

Alle Befehle werden im laufenden Backend-Container ausgeführt. Der allgemeine Aufruf lautet:

```
docker exec python_backend python scripts/<scriptname>.py [
   Optionen]
```

6.1 Daten importieren (import_data.py)

Das Import-Script lädt eine JSON-Datei mit Threat-Intelligence-Daten in die Neo4j-Datenbank. Es wurde bereits in Abschnitt 3 für den Demo-Datensatz verwendet. Darüber hinaus unterstützt es weitere Optionen für Validierung und Fehlersuche.

Grundlegender Import:

```
docker exec python_backend python scripts/import_data.py
   data/demo_data.json
```

Verfügbare Optionen:

Option	Beschreibung
`-dry-run`	Validiert die Daten, importiert aber nichts. Nützlich zur Überprüfung vor dem eigentlichen Import.
`-no-validate`	Überspringt die Validierung (schneller, aber ohne Fehlerprüfung).
`-verbose`	Gibt ausführliche Debug-Ausgaben aus.
`-quiet`	Minimale Ausgabe, nur Fehler werden angezeigt.

Beispiel: Validierung ohne Import:

```
docker exec python_backend python scripts/import_data.py \
data/demo_data.json --dry-run --verbose
```

Das Script liest die Verbindungsparameter zu Neo4j aus den Umgebungsvariablen des Containers (`NEO4J_URI`, `NEO4J_USER`, `NEO4J_PASSWORD`), die über `.env.backend` gesetzt werden. Eine manuelle Anpassung ist für den Standardbetrieb nicht erforderlich.

6.2 Demo-Daten generieren (generate_demo_data.py)

Das Generator-Script erstellt einen neuen, zufällig generierten Datensatz mit fiktiven Threat-Intelligence-Entitäten. Es erzeugt eine JSON-Datei, die anschließend mit `import_data.py` importiert werden kann.

Die generierten Namen setzen sich aus thematischen Wortlisten zusammen (Tiere, Blumen, Mineralien, Wetterphänomene, Farben, Adjektive), woraus sich Namen wie *Silent Falcon*, *DiamondLocker* oder *Hurricane Poppy* ergeben.

Grundlegende Verwendung (500 Knoten, Standardausgabe):

```
docker exec python_backend python scripts/
   generate_demo_data.py
```

Verfügbare Optionen:

Option	Beschreibung
`-nodes N`	Anzahl der zu generierenden Knoten (Standard: 500).
`-output PFAD`	Ausgabedatei (Standard: `demo_threat_data.json`).
`-seed N`	Zufalls-Seed für reproduzierbare Ergebnisse. Mit demselben Seed wird immer derselbe Datensatz erzeugt.

Beispiel: 200 Knoten mit festem Seed, eigene Ausgabedatei:

```
docker exec python_backend python scripts/
   generate_demo_data.py \
--nodes 200 --seed 42 --output data/custom_data.json
```

Anschließend kann der neue Datensatz importiert werden:

```
docker exec python_backend python scripts/import_data.py \
data/custom_data.json
```